Cheat LIS

Time Limit: 1 second Memory Limit: 128 MB

Deskripsi

cutie_panda seorang player *game Longest Increasing Subsequence* (LIS). Namun, berbeda dengan LIS biasa, kali ini cutie_panda diminta untuk mendapatkan **jumlah terbesar** dari keseluruhan elemen di dalam LIS. Bantulah cutie_panda untuk membuat *cheat program* agar ia bisa memenangkan *game* ini!.

Masukan

Masukan hanya berisi 1 baris, yang terdiri dari sebuah barisan bilangan tak-negatif yang dimaksud, diakhiri dengan -9 (bilangan -9 tidak termasuk ke dalam barisan).

Keluaran

Sebuah bilangan yang merepresentasikan **jumlah terbesar** dari LIS.

Contoh Masukan 1

```
3 5 1 2 7 -9
```

Contoh Keluaran 1

```
15
```

Penjelasan Contoh 1

LIS dapat dibentuk dengan bilangan $3,\ 5,\ 7$ dan $1,\ 2,\ 7$. Namun, jumlah terbesar yang bisa didapat adalah $3 + 5 + 7 = 15$.

Contoh Masukan 2

```
4 6 7 2 -9
```

Contoh Keluaran 2

```
17
```

Penjelasan Contoh 2

LIS yang bisa dibentuk adalah $4,\ 6,\ 7$. Sehingga jumlah terbesarnya adalah 17.

Editorial

Definisikan $bil[i]$, $arr[i]$ sebagai bilangan ke-i dan jumlah terbesar LIS (Longest Increasing Subsequence) dengan akhiran nilai dari index ke-i.
Untuk setiap i, pengecekan j dilakukan mulai dari 1 hingga $i - 1$, $arr[i] = bil[i]$. Untuk setiap j, $arr[i] = max(arr[i],\ bil[i] + arr[j])$ jika dan hanya jika $bil[i] > bil[j]$.